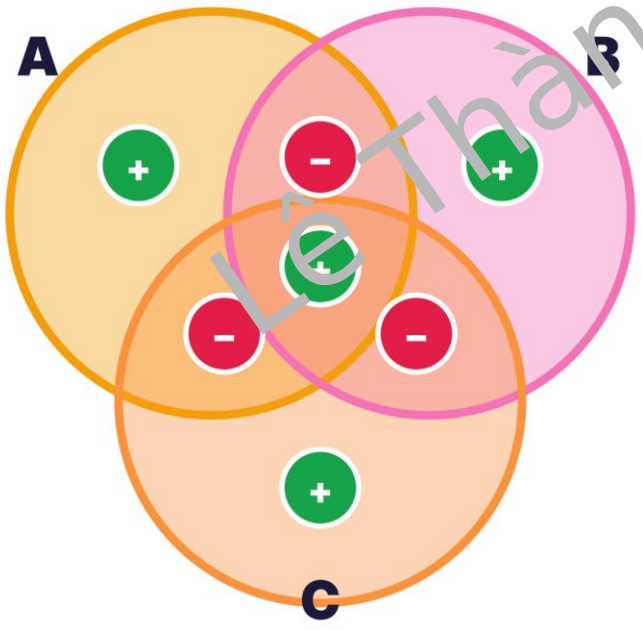
TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TIN HỌC

NGUYÊN LÍ

BAO HÀM & LOẠI TRỪ

Cộng thừa · trừ bù · cộng lại

TẬP 2 · BÀI TẬP



mỗi vùng được đếm đúng một lần

$$|A \cup B \cup C| = \Sigma|A| - \Sigma|A \cap B| + |A \cap B \cap C|$$

vì sao đúng? $(1-1)^t = 0$

- hoán vị lệch
- chia kẹo có chặn
- toàn ánh
- φ(n) và μ(n)
- lưới có ô cấm
- mặt nạ bit
- tô màu đồ thị

01	02	03	04
Nền tảng	Trong tổ hợp	Trong số học	Nâng cao

36 bài tập · 3 mức độ · chấm theo subtask

Dành cho học sinh THPT ôn luyện học sinh giỏi cấp tỉnh và tiếp cận cấp quốc gia

Tổng hợp và biên soạn: Lê Thành Nam

Lê Thành Nam

LỜI NÓI ĐẦU

Tập 2 gồm **36 bài tập** đi kèm 12 bài học của Tập 1, mỗi bài học có ba bài tập ở ba mức độ. Tất cả đều là bài mới, được soạn riêng cho bộ sách. Đề bài được viết theo đúng thể thức đề thi học sinh giỏi: có câu chuyện, dữ liệu vào, kết quả, ví dụ, và ràng buộc chia theo **subtask** để em biết mỗi cách làm được bao nhiêu điểm.

Mức độ	Ý nghĩa
★ **CƠ BẢN**	Áp dụng trực tiếp ý tưởng chính của bài học. Làm được hết các bài này là đã nắm vững bài học.
★★ **TRUNG BÌNH**	Cần biến đổi bài toán một bước, hoặc ghép thêm một kĩ thuật đã học trước đó.
★★★ **NÂNG CAO**	Cần một quan sát mới hoặc một cách tổ chức khéo léo. Mức này tương đương câu phân loại của đề thi cấp tỉnh và các bài dễ của đề thi quốc gia.

Mọi bài đều có bộ test được sinh và chấm tự động: lời giải mẫu đạt 100 điểm với giới hạn **1 giây** và **256 MB**; các cách làm chưa tối ưu được chấm trên cùng bộ test để lập bảng điểm trong Tập 3. Điểm của một subtask được tính theo tỉ lệ số test đúng trong subtask đó.

Lê Thành Nam

Lê Thành Nam

CÁCH LÀM BÀI TẬP

1. **Đọc kĩ đề và tự chạy tay ví dụ.** Với bài đếm, hãy liệt kê tay các cấu hình của ví dụ nhỏ: đó là cách tốt nhất để hiểu đúng đề (đúng một hay ít nhất một? có thứ tự hay không? được rỗng hay không?).

2. **Viết cách ngây thơ trước.** Subtask đầu tiên luôn dành cho cách thử mọi cấu hình hoặc quy hoạch động đơn giản. Chương trình này vừa giúp em có điểm, vừa là "trâu" để đối chiếu.

3. **Đặt bốn câu hỏi của bao hàm – loại trừ:** Không gian là gì? Các tập vi phạm A_i là gì? Phần giao của một nhóm A_i đếm thế nào? Các phần giao có đối xứng không?

4. **Đọc ràng buộc để đoán cách duyệt:** $k \le 20$ điều kiện gợi ý duyệt 2^k tập con; điều kiện đối xứng gợi ý gom theo kích thước; n tới 10^7 gợi ý sàng; $B \le 20$ bit gợi ý biến đổi trên mặt nạ con.

5. **Cẩn thận với modulo và tràn số:** phép trừ cần cộng lại modulo, tích hai số 10^{18} cần lấy modulo từng thừa số; modulo không nguyên tố thì không có nghịch đảo.

6. **Đối chiếu với cách ngây thơ** trên nhiều bộ dữ liệu nhỏ ngẫu nhiên trước khi nộp.

7. **Chỉ mở Tập 3 sau khi đã thật sự cố gắng.** Nếu bí, hãy đọc mục "Hiểu bài toán" và "Bế tắc" trước, rồi gấp sách lại và thử tiếp.

Dòng **Liên hệ** dưới tên mỗi bài cho biết bài học nào trong Tập 1 chứa công cụ chính để giải.

Mẫu đọc và ghi tệp

Mọi chương trình trong bộ sách dùng cùng một mẫu "có tệp thì đọc tệp", chạy được cả trên Themis lẫn trên các trang chấm trực tuyến:

‹› Mẫu đọc ghi tệp (thay TENBAI bằng mã bài)

```
if (fopen("TENBAI.INP", "r")) {
    freopen("TENBAI.INP", "r", stdin);
    freopen("TENBAI.OUT", "w", stdout);
}
```

Lê Thành Nam

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU **2**

CÁCH LÀM BÀI TẬP **3**

CHƯƠNG 1. NỀN TẢNG BAO HÀM – LOẠI TRỪ **6**

Bài 1.1 KHẢO SÁT 6
Bài 1.2 ĐÚNG MỘT 8
Bài 1.3 BA HÌNH 10
Bài 2.1 NGUYÊN TỐ CÙNG NHAU 11
Bài 2.2 KHÔNG CHIA 12
Bài 2.3 KHÔNG CHÍNH PHƯƠNG 13
Bài 3.1 ÍT NHẤT HAI 15
Bài 3.2 ĐÚNG K 16
Bài 3.3 ĐIỂM CỐ ĐỊNH 17

CHƯƠNG 2. BAO HÀM – LOẠI TRỪ TRONG TỔ HỢP **18**

Bài 4.1 THƯ LỆCH 18
Bài 4.2 CẶP ĐÔI 20
Bài 4.3 VỊ TRÍ CẤM 21
Bài 5.1 XÚC XẮC 23
Bài 5.2 VÉ SỐ 24
Bài 5.3 CHIA QUÀ 25
Bài 6.1 MẬT KHẨU 26
Bài 6.2 ĐỦ MÀU 28
Bài 6.3 LƯỚI ĐEN 29

CHƯƠNG 3. BAO HÀM – LOẠI TRỪ TRONG SỐ HỌC **30**

Bài 7.1 PHI CỦA SỐ 30
Bài 7.2 CẶP NGUYÊN TỐ CÙNG NHAU 32
Bài 7.3 TỔNG NGUYÊN TỐ CÙNG NHAU 34
Bài 8.1 CẶP GCD 35
Bài 8.2 MẢNG NGUYÊN TỐ CÙNG NHAU 36
Bài 8.3 TỔNG GCD 37
Bài 9.1 BỘ BA 38
Bài 9.2 BỘ K 39
Bài 9.3 GCD NGUYÊN TỐ 40

CHƯƠNG 4. BAO HÀM – LOẠI TRỪ NÂNG CAO **41**

Bài 10.1 ÍT Ô CẤM 41
Bài 10.2 QUA ĐIỂM 43
Bài 10.3 VƯỢT SÔNG 44

Lê Thành Nam

Bài 11.1 RỜI NHAU 45
Bài 11.2 PHỦ ĐỦ 46
Bài 11.3 ĐÚNG TẬP 47
Bài 12.1 K MÀU 48
Bài 12.2 ĐỘC LẬP 50
Bài 12.3 PHỦ TẬP 51

Lê Thành Nam

CHƯƠNG 1

NỀN TẢNG BAO HÀM – LOẠI TRỪ

*Các bài trong chương luyện ba kĩ năng nền tảng: tính đúng **phần giao** (bội chung nhỏ nhất, giao của hình chữ nhật, ước nguyên tố khác nhau), chọn đúng **dấu và hệ số** (ít nhất một, đúng một, ít nhất hai, đúng k), và **duyệt tập con** một cách hiệu quả (mặt nạ bit, tính sẵn, cắt tỉa). Subtask đầu tiên của mỗi bài thường dành cho cách thử từng số; các subtask sau có N tới 10^{18}.*

Bài	Tên bài	Mã bài	Mức độ	Liên hệ lý thuyết
1.1	KHẢO SÁT	KHAOSAT	★ CƠ BẢN	Bài 1
1.2	ĐÚNG MỘT	DUNGMOT	★★ TRUNG BÌNH	Bài 1, Bài 3
1.3	BA HÌNH	BAHINH	★★★ NÂNG CAO	Bài 1
2.1	NGUYÊN TỐ CÙNG NHAU	NGTOCN	★ CƠ BẢN	Bài 2
2.2	KHÔNG CHIA	KHONGCHIA	★★ TRUNG BÌNH	Bài 2
2.3	KHÔNG CHÍNH PHƯƠNG	KHONGCP	★★★ NÂNG CAO	Bài 2
3.1	ÍT NHẤT HAI	ITNHATHAI	★ CƠ BẢN	Bài 3
3.2	ĐÚNG K	DUNGKSO	★★ TRUNG BÌNH	Bài 3
3.3	ĐIỂM CỐ ĐỊNH	DIEMCODINH	★★★ NÂNG CAO	Bài 3, Bài 4

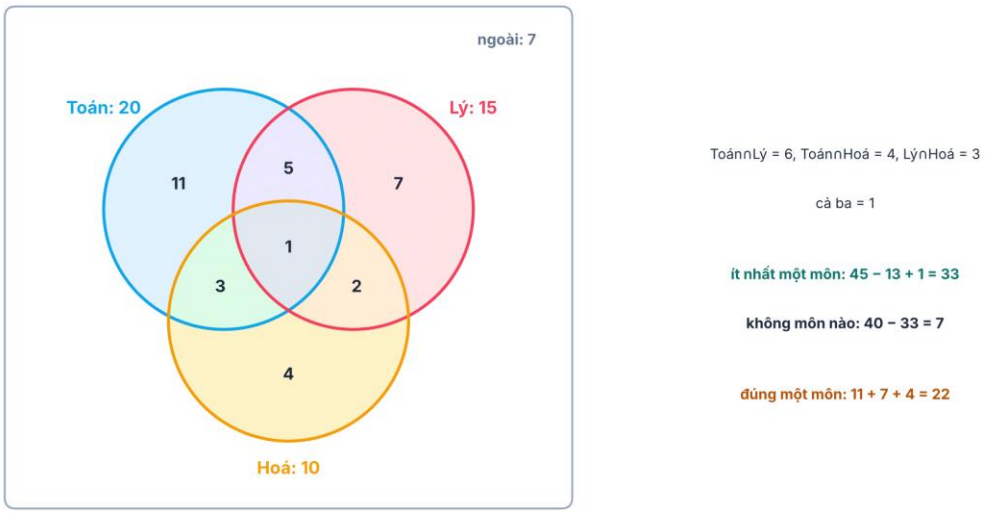
Lê Thành Nam

BÀI 1.1 KHẢO SÁT

Dữ liệu vào	Kết quả	Thời gian	Bộ nhớ	Mức độ
KHAOSAT.INP	KHAOSAT.OUT	1 giây	256 MB	**★ CƠ BẢN**

Liên hệ: Bài 1 (Hai tập, ba tập)

Nhà trường khảo sát n học sinh về ba môn Toán, Lý, Hoá. Kết quả cho biết: a bạn thích Toán, b bạn thích Lý, c bạn thích Hoá; ab bạn thích cả Toán và Lý, ac bạn thích cả Toán và Hoá, bc bạn thích cả Lý và Hoá; abc bạn thích cả ba môn. (Một bạn thích cả ba môn cũng được tính trong ab, ac, bc.) Hãy cho biết có bao nhiêu bạn **không thích môn nào**, và bao nhiêu bạn thích **đúng một** môn.



Hình 1.1.1. *Ví dụ thứ nhất: số học sinh ở mỗi vùng của sơ đồ Venn*

Dữ liệu vào

- Dòng đầu là số bộ test t ($1 \le t \le 1000$).
- Mỗi dòng tiếp theo gồm tám số nguyên n, a, b, c, ab, ac, bc, abc ($0 \le$ các số $\le 10^{13}$). Dữ liệu đảm bảo nhất quán: luôn tồn tại một cách phân chia học sinh thoả mọi số liệu.

Kết quả

- Với mỗi bộ test, in một dòng gồm hai số: số bạn không thích môn nào và số bạn thích đúng một môn.

Ràng buộc và chấm điểm

Subtask	Điểm	Ràng buộc bổ sung
1	40	c = ac = bc = abc = 0 (chỉ có hai môn được thích).
2	60	Không có ràng buộc gì thêm.

Ví dụ

KHAOSAT.INP	KHAOSAT.OUT	Giải thích
2 40 20 15 10 6 4 3 1 30 12 10 0 4 0 0 0	7 22 12 14	Bộ thứ nhất như Hình 1.1.1. Bộ thứ hai: 12 + 10 − 4 = 18 bạn thích ít nhất một môn; đúng một môn: 8 + 6 = 14.

Lê Thành Nam